

로그함수의 함숫값

로그함수 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에서 $f(p)$ 의 값을 구할 때는 $f(x)$ 에 x 대신 p 를 대입하고 $\log_a p = q \Leftrightarrow a^q = p$ 와 로그의 성질을 이용한다.

01 함수 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{x}$ 에 대하여 $f(96) - f(12)$ 의 값은?

- ① -2 ② $-\frac{3}{2}$ ③ -1
④ $-\frac{1}{2}$ ⑤ 0

풀이

02 함수 $f(x) = \log_6 x$ 에 대하여 $f\left(\frac{1}{6}\right)$ 을 구하시오.

풀이

03 함수 $f(x) = \log_a (x-2) - 1$ 에 대하여 $f(5) = 0$ 일 때, $f(29)$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 0, a \neq 1$)

풀이

로그함수의 성질

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 성질은 다음과 같다.

- (1) 정의역: 양의 실수 전체의 집합 $\Rightarrow \{x | x > 0\}$
치역: 실수 전체의 집합 $\Rightarrow \{y | y \text{는 실수}\}$
- (2) 일대일함수이다.
- (3) $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- (4) 그래프의 점근선: y 축 ($x = 0$)
- (5) 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지난다.

참고 로그함수 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)와 임의의 두 양수 p, q 에 대하여 대하여 다음이 성립한다.

- ① $f(1) = 0$ ② $f(pq) = f(p) + f(q)$
- ③ $f\left(\frac{p}{q}\right) = f(p) - f(q)$ ④ $f(p^k) = kf(p)$ (단, k 는 실수)
- ⑤ $a > 1$ 일 때 $\Rightarrow f\left(\frac{p+q}{2}\right) \geq \frac{f(p)+f(q)}{2}$
 $0 < a < 1$ 일 때 $\Rightarrow f\left(\frac{p+q}{2}\right) \leq \frac{f(p)+f(q)}{2}$

04 로그함수 $y = \log_3 x$ 에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.
- ② 그래프가 점 $(1, 0)$ 을 지난다.
- ③ 그래프의 점근선은 x 축이다.
- ④ x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ⑤ $y = \log_3 x$ 의 그래프는 $y = 3^x$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

풀이

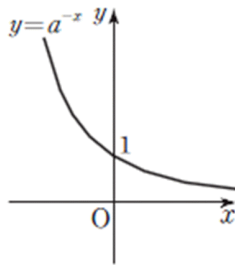
05 함수 $y = \log_a \frac{1}{x}$ ($a > 1$)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

풀이

- ① 그래프는 점 $(1, 0)$ 을 지난다.
- ② 그래프는 y 축을 점근선으로 한다.
- ③ $x > 0$ 에서 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
- ④ 함수 $y = \log_{\frac{1}{a}} x$ 의 그래프와 일치한다.
- ⑤ 정의역은 양의 실수 전체의 집합이고, 치역은 실수 전체의 집합이다.

06 함수 $y = a^{-x}$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 함수 $y = \log_a x$ 의 그래프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

풀이



- ① y 축을 점근선으로 한다.
- ② 점 $(1, 0)$ 을 지난다.
- ③ 제 1, 4사분면을 지난다.
- ④ x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ⑤ $y = a^{-x}$ 의 그래프와 한 점에서 만난다.

- 07 양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)에 대하여 다음 보기 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

$$\begin{array}{ll} \neg. f\left(\frac{1}{5}\right) = \frac{1}{f(5)} & \neg. \frac{f(81)}{f(9)} = f(2) \\ \neg. f(6^3) = 3f(6) & \neg. f(\sqrt[4]{27}) = \frac{3}{4}f(3) \end{array}$$

- ① $\neg, \neg$ ② $\neg, \neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

풀이

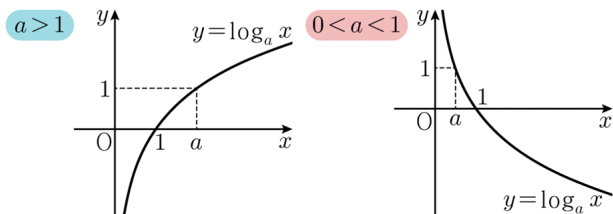
- 08 [2006년 9월 고3 문과 5번]
 함수 $y = \log(10 - x^2)$ 의 정의역을 A ,
 함수 $y = \log(\log x)$ 의 정의역을 B 라 할 때,
 $A \cap B$ 의 원소 중 정수의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

풀이

로그함수의 그래프

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프의 개형은 a 의 값의 범위에 따라 다음과 같다.



참고 로그함수 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)와 임의의 두 양수 x_1, x_2 에 대하여

- ① $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $\Rightarrow x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) < f(x_2)$
 ② $0 < a < 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
 $\Rightarrow x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) > f(x_2)$

09

[2025년 10월 고2 24번 변형]

함수 $y = \log(x - 3)$ 의 그래프의 점근선과

함수 $y = 3^x + 7$ 의 그래프의 점근선이 만나는 점의 좌표가 (a, b) 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

풀이

10

[2025년 6월 고2 8번/3점]

함수 $y = \log_{(-a^2 - a + 7)}x$ 가 x 의 값이 증가할 때 y 의

값도 증가하도록 하는 모든 정수 a 의 값의 합은?

- ① -6 ② -5 ③ -4
④ -3 ⑤ -2

풀이

11

[2025년 10월 고2 24번/3점]

함수 $y = \log(x - 2)$ 의 그래프의 점근선과

함수 $y = 2^x + 5$ 의 그래프의 점근선이 만나는 점의 좌표가 (a, b) 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

풀이

로그함수의 그래프의 평행이동과 대칭이동

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동한 그래프의 식은 다음과 같다.

- (1) x 축의 방향으로 m 만큼, y 축의 방향으로 n 만큼 평행이동
 $\Rightarrow y = \log_a(x - m) + n$

참고 로그함수 $y = \log_a(x - m) + n$ ($a > 0, a \neq 1$)의 성질은 다음과 같다.

- ① 정의역: m 보다 큰 모든 실수의 집합 $\Rightarrow \{x | x > m\}$
 치역: 실수 전체의 집합 $\Rightarrow \{y | y \text{는 실수}\}$
- ② 일대일함수이다.
- ③ $a > 1$ 일 때, x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
 $0 < a < 1$ 일 때, y 의 값이 증가하면 y 의 값은 감소한다.
- ④ 그래프의 점근선: 직선 $x = m$
- ⑤ 그래프는 점 $(m + 1, n)$ 을 지난다.

- (2) x 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = -\log_a x = \log_a \frac{1}{x}$

- (3) y 축에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = \log_a(-x)$

- (4) 원점에 대하여 대칭이동

$$\Rightarrow y = -\log_a(-x) = \log_a\left(-\frac{1}{x}\right)$$

- (5) 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이동 $\Rightarrow y = a^x$

12

[2016년 9월 고3 이과 23번/3점]

곡선 $y = \log_2(x + 5)$ 의 점근선이 직선 $x = k$ 이다.
 k^2 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

풀이

13

[2015년 4월 고3 문과 25번/3점]

함수 $y = \log x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a 만큼,
 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동시킨 그래프가
 두 점 $(4, b), (13, 11)$ 을 지날 때,
 상수 a, b 의 곱 ab 의 값을 구하시오.

풀이

14

[2004년 11월 고2 이과 26번]

함수 $y = \log_3 2x$ 의 그래프를 x 축 방향으로 m 만큼,
 y 축 방향으로 n 만큼 평행이동하면
 $y = \log_3 (6x - 72)$ 의 그래프와 일치한다.
 이때, $m + n$ 의 값을 구하시오.

풀이

15

[2024년 6월 고2 8번 변형]

함수 $y = \log_5 (x + a) + b$ 의 그래프가 점 $(-1, 0)$ 을
 지나고 점근선이 직선 $x = -6$ 일 때, $a + b$ 의 값은?
 (단, a, b 는 상수이다.)

- ① 1 ② 3 ③ 5
 ④ 7 ⑤ 9

풀이

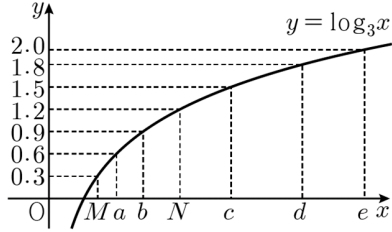
로그함수의 그래프 위의 점

로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프가

점 (m, n) 을 지나면 $n = \log_a m \Leftrightarrow a^n = m$ 임을 이용한다.

예시 로그함수 $y = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)의 그래프가 점 $(3, 2)$ 를 지나면
 $2 = \log_a 3$, 즉 $a^2 = 3$ 이므로 $a = \sqrt{3}$ 이다.

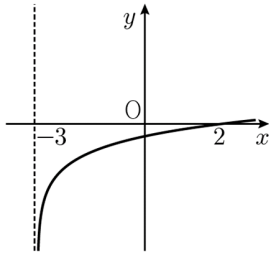
- 16** 다음 그림과 같은 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프에서 $\log_3 M = 0.3$, $\log_3 N = 1.2$ 일 때, MN 의 값은?
(단, 점선은 x 축 또는 y 축에 평행하다.)



- ① a ② b ③ c
④ d ⑤ e

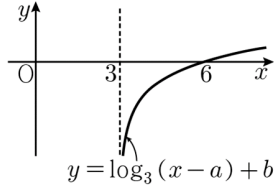
풀이

- 17** $y = \log_5(x+a) + b$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.



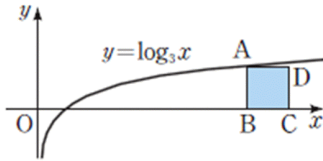
풀이

- 18** 다음 그림과 같이 함수 $y = \log_3(x-a) + b$ 의 그래프의 점근선은 $x = 3$ 이고, 그래프는 x 축과 점 $(6, 0)$ 에서 만날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.



풀이

- 19** 다음 그림과 같이 함수 $y = \log_3 x$ 의 그래프 위의 점 A에 대하여 정사각형 ABCD의 한 변의 길이가 2일 때, 점 D의 x 좌표는? (단, 두 점 B, C는 x 축 위의 점이다.)



- ① 3 ② 7 ③ 11
④ 15 ⑤ 19

풀이

로그함수를 이용한 수의 대소 비교

주어진 수에서 로그의 밑을 같게 한 후 다음과 같은 로그함수의 성질을 이용하면 두 수의 대소를 비교할 수 있다.

- (1) $a > 1$ 일 때, $m < n \Leftrightarrow \log_a m < \log_a n$
(2) $0 < a < 1$ 일 때, $m < n \Leftrightarrow \log_a m > \log_a n$

20 세 수 $A = 2\log_3 7$, $B = 4$, $C = \frac{3}{\log_5 3}$ 의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
- ③ $B < A < C$ ④ $B < C < A$
- ⑤ $C < A < B$

풀이

21 세 수 $A = 3\log_4 3$, $B = 3$, $C = \frac{2}{\log_6 4}$ 의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
- ③ $B < A < C$ ④ $B < C < A$
- ⑤ $C < A < B$

풀이

22 세 수 $A = 4\log_2 3$, $B = 5$, $C = \log_4 25$ 의 대소 관계는?

- ① $A < B < C$ ② $A < C < B$
- ③ $B < A < C$ ④ $C < A < B$
- ⑤ $C < B < A$

풀이

지수함수와 로그함수의 역함수

(1) 로그함수 $y = \log_a x$ 는 지수함수 $y = a^x$ 의 역함수이다.

(단, $a > 0, a \neq 1$)

⇒ 두 함수의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

참고 함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하면

① $f(g(x)) = g(f(x)) = x$

② $f(p) = q \Leftrightarrow g(q) = p$

③ 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 의 교점은

두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프의 교점과 같다.

(2) 로그함수 $y = \log_a(x - p) + q$ 의 역함수는 다음과 같은

순서로 구한다. (단, $a > 0, a \neq 1$)

(i) x 를 y 에 대한 식으로 나타낸다. $\Rightarrow x = a^{y-q} + p$

(ii) x 와 y 를 서로 바꾼다. $\Rightarrow y = a^{x-p} + q$

풀이

풀이

23

[2014년 6월 고2 이과 7번/3점]

지수함수 $y = 3^{\frac{x-1}{2}} - 4$ 의 역함수가

$y = a \log_3(x+b) + c$ 일 때,

세 상수 a, b, c 의 합 $a+b+c$ 의 값은?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7

24

[2023년 6월 고2 12번/3점]

함수 $f(x) = 3^{x-2} + a$ 의 역함수의 그래프가

점 $(a+5, a+2)$ 를 지날 때, 3^a 의 값은?

(단, a 는 상수이다.)

① 5

② 6

③ 7

④ 8

⑤ 9

25 함수 $y = \log_2(x+a) - 4$ 의 역함수가 $y = 2^{x-b} - 3$ 일 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

- ① -1 ② -3 ③ -5
④ -7 ⑤ -9

풀이

26 함수 $f(x) = 2^x - 2$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 가 $(f \circ g)(x) = x$ 를 만족시킬 때, $(g \circ g)(62)$ 의 값은?

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

풀이

로그함수의 최대·최소(1) $y = \log_a(px+q)+r$ 풀

정의역이 $\{x \mid m \leq x \leq n\}$ 인

로그함수 $f(x) = \log_a(px+q)+r$ ($a > 0, a \neq 1$)의

최대·최소는 a 의 값의 범위에 따라 다음과 같다.

(단, p, q, r 는 상수이고, $p > 0$ 이다.)

(1) $a > 1$ 인 경우 $\Rightarrow$ 최댓값: $f(n)$, 최솟값: $f(m)$

(2) $0 < a < 1$ 인 경우 $\Rightarrow$ 최댓값: $f(m)$, 최솟값: $f(n)$

주의 정의역이 $\{x \mid m \leq x \leq n\}$ 인 함수 $f(x) = \log_a(px+q)+r$ 에서 $p < 0$ 이면 최대·최소는 다음과 같다.

- ① $a > 1$ 인 경우 $\Rightarrow$ 최댓값: $f(m)$, 최솟값: $f(n)$
② $0 < a < 1$ 인 경우 $\Rightarrow$ 최댓값: $f(n)$, 최솟값: $f(m)$

27 정의역이 $\{0 \leq x \leq 9\}$ 인 함수 $y = 4\log_{\frac{1}{3}}(2x+k)$ 의

최댓값이 -8, 최솟값이 m 일 때, $k-m$ 의 값은?

(단, k 는 상수이다.)

- ① -21 ② -14 ③ 14
④ 21 ⑤ 28

풀이

28 정의역이 $\{x \mid 1 \leq x \leq 25\}$ 인
함수 $y = \log_2(5x+3) - 5$ 의 최댓값을 M , 최솟값을
 m 이라 할 때, $M - 3m$ 의 값을 구하시오.

풀이

29 정의역이 $\{x \mid 1 \leq x \leq 21\}$ 인
함수 $y = \log_4(3x+1) - 2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을
 m 이라 할 때, $M - 2m$ 의 값을 구하시오.

풀이

30 [2020년 11월 고2 23번/3점]
 $1 \leq x \leq 7$ 에서 정의된 함수 $y = \log_2(x+1) + 2$ 의
최댓값을 구하시오.

풀이

로그함수의 최대·최소(2) $y = \log_a(px^2 + qx + r)$ 풀

로그함수 $y = \log_a(px^2 + qx + r)$ ($a > 0, a \neq 1$)의
최대·최소를 구할 때는 $f(x) = px^2 + qx + r$ 로 놓고
주어진 정의역에서 이차함수 $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값을 구한 후
 a 의 값의 범위에 따라 다음을 이용한다. (단, p, q, r 는 상수이다.)

(1) $a > 1$ 인 경우

$\Rightarrow f(x)$ 가 최대일 때 $\log_a f(x)$ 도 최대이고,
 $f(x)$ 가 최소일 때 $\log_a f(x)$ 도 최소이다.

(2) $0 < a < 1$ 인 경우

$\Rightarrow f(x)$ 가 최소일 때 $\log_a f(x)$ 는 최대이고,
 $f(x)$ 가 최대일 때 $\log_a f(x)$ 는 최소이다.

31 정의역이 $\{x \mid 36 \leq x \leq 216\}$ 인 두 함수
 $f(x) = -\log_{\frac{1}{6}} x^2$, $g(x) = \log_6(x-30) - 1$ 에 대하여
 $f(x)$ 의 최댓값을 M , $g(x)$ 의 최솟값을 m 이라 할 때
 $M+m$ 의 값을 구하시오.

풀이

32 정의역이 $\{x \mid 25 \leq x \leq 625\}$ 인 두 함수
 $f(x) = -\log_{\frac{1}{5}} x^2$, $g(x) = \log_5(x+100) - 2$ 에
 대하여 $f(x)$ 의 최댓값을 M , $g(x)$ 의 최솟값을 m 이라
 할 때 $M+m$ 의 값을 구하시오.

풀이

33 정의역이 $\{x \mid 3 \leq x \leq 7\}$ 인
 함수 $y = \log_{\frac{1}{3}}(x^2 - 4x + 6)$ 의 최댓값을 M ,
 최솟값을 m 이라 할 때, $M-m$ 의 값은?

풀이

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2

34 [2008년 11월 고3 문과 4번]
 함수 $y = 3 + \log_3(x^2 - 4x + 31)$ 의 최솟값은?

풀이

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

로그함수의 최대·최소(3) $\log_a x$ 꼴이 반복되는 경우

함수 $y = p(\log_a x)^2 + q\log_a x + r$ ($a > 0, a \neq 1$)의
 최대·최소를 구할 때는 $\log_a x = t$ 로 치환하여 나타낸 t 에 대한
 이차함수 $y = pt^2 + qt + r$ 의 최대·최소를 이용하여 구한다.
 (단, p, q, r 는 상수이다.)

주의 $\log_a x = t$ 로 치환할 때 x 의 값의 범위에 따른 t 의 값의 범위에
 주의해야 한다.

- 35** $1 \leq x \leq 8$ 에서 정의된 함수
 $y = (\log_2 x)^2 - 2\log_2 x + 2$ 의 최댓값을 M ,
 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?
- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

풀이

- 36** $1 \leq x \leq 27$ 에서 함수 $y = \left(\log_{\frac{1}{3}} x\right)^2 + 4\log_{\frac{1}{3}} x + 7$ 의
 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, Mm 의 값을
 구하시오.

풀이

- 37** $1 \leq x \leq 9$ 에서 정의된
 함수 $y = (\log_3 x)^2 - 4\log_3 x + 6$ 의 최댓값을 M ,
 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?
- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

풀이

로그함수의 뜻과 그래프

37문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 ②	02 -1	03 2
04 ③	05 ③	06 ④
07 ④	08 ②	09 10
10 ⑤	11 7	12 25
13 30	14 13	15 ③
16 ③	17 2	18 2
19 ③	20 ①	21 ②
22 ⑤	23 ⑤	24 ①
25 ①	26 ①	27 ④
28 8	29 3	30 5
31 6	32 9	33 ⑤
34 ③	35 ④	36 21
37 ④		

01 정답 ②

$$\begin{aligned}\text{해설 } f(96) - f(12) &= \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{96} - \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{12} \\ &= \log_{\frac{1}{2}} \frac{\sqrt{96}}{\sqrt{12}} = \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{96}{12}} \\ &= \log_{\frac{1}{2}} \sqrt{8} = \log_{2^{-1}} 2^{\frac{3}{2}} \\ &= -\frac{3}{2}\end{aligned}$$

02 정답 -1

$$\text{해설 } f\left(\frac{1}{6}\right) = \log_6 \frac{1}{6} = \log_6 6^{-1} = -1$$

03 정답 2

$$\begin{aligned}\text{해설 } f(5) &= \log_a 3 - 1 = 0 \text{이므로 } \log_a 3 = 1 \\ \therefore a &= 3 \\ \text{따라서 } f(x) &= \log_3 (x-2) - 1 \text{이므로} \\ f(29) &= \log_3 27 - 1 = 3 - 1 = 2\end{aligned}$$

04 정답 ③

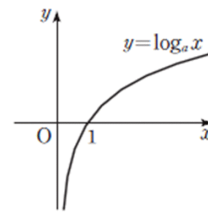
$$\text{해설 } ③ y = \log_3 x \text{의 그래프의 점근선은 } y \text{축이다.}$$

05 정답 ③

$$\begin{aligned}\text{해설 } ③ y &= \log_a \frac{1}{x} = -\log_a x \text{이고 } a > 1 \text{이므로} \\ x > 0 \text{에서 } x \text{의 값이 증가하면 } y \text{의 값은 감소한다.} \\ \text{따라서 옳지 않은 것은 } ③ \text{이다.}\end{aligned}$$

06 정답 ④

$$\begin{aligned}\text{해설 } y &= a^{-x} = \left(\frac{1}{a}\right)^x \text{의 그래프에서 } x \text{의 값이 증가할 때} \\ y \text{의 값은 감소하므로 } 0 < \frac{1}{a} < 1, \text{ 즉 } a > 1 \\ \text{이때, } y &= \log_a x \text{의 그래프는 다음 그림과 같다.}\end{aligned}$$



④ $y = \log_a x$ 의 그래프는 x 의 값이 증가하면 y 의 값도 증가한다.
따라서 옳지 않은 것은 ④이다.

07 정답 ④

$$\begin{aligned}\text{해설 } \neg. f\left(\frac{1}{5}\right) &= \log_a \left(\frac{1}{5}\right) = \log_a 5^{-1} = -\log_a 5 = -f(5) \\ \frac{1}{f(5)} &= \frac{1}{\log_a 5} = \log_5 a \\ \therefore f\left(\frac{1}{5}\right) &\neq \frac{1}{f(5)} \text{ (거짓)} \\ \neg. \frac{f(81)}{f(9)} &= \frac{\log_a 81}{\log_a 9} = \frac{4\log_a 3}{2\log_a 3} = 2 \neq f(2) \text{ (거짓)} \\ \neg. f(6^3) &= \log_a 6^3 = 3\log_a 6 = 3f(6) \text{ (참)} \\ \text{예. } f(\sqrt[4]{27}) &= \log_a \sqrt[4]{27} = \log_a 3^{\frac{3}{4}} \\ &= \frac{3}{4} \log_a 3 = \frac{3}{4} f(3) \text{ (참)} \\ \text{따라서 옳은 것은 } \neg, \text{ㄹ이다.}\end{aligned}$$

08 정답 ②

해설 $y = \log(10 - x^2)$ 에서
 $10 - x^2 > 0, x^2 < 10$
 $-\sqrt{10} < x < \sqrt{10}$
 $\therefore A = \{x | -\sqrt{10} < x < \sqrt{10}\}$
 $y = \log(\log x)$ 에서
 $\log x > 0$ 이므로 $x > 1$
 $\therefore B = \{x | x > 1\}$
 $\therefore A \cap B = \{x | 1 < x < \sqrt{10}\}$
따라서 집합 $A \cap B$ 의 원소 중 정수인 것은
2, 3의 2개이다.

09 정답 10

해설 두 함수 $y = \log(x-3)$ 과 $y = 3^x + 7$ 의 그래프의
점근선의 방정식은 각각 $x = 3, y = 7$ 이다.
따라서 두 점근선이 만나는 점의 좌표는 $(3, 7)$ 이므로
 $a = 3, b = 7$
 $\therefore a + b = 10$

10 정답 ⑤

해설 로그함수의 그래프 이해하기
함수 $y = \log_{(-a^2-a+7)}x$ 에서 $-a^2 - a + 7 > 1$ 이면
 x 의 값이 증가할 때 y 의 값도 증가한다.
 $a^2 + a - 6 < 0$ 에서 $(a-2)(a+3) < 0$ 이므로
 $-3 < a < 2$ 이다.
따라서 $a = -2, -1, 0, 1$ 이므로 모든 정수 a 의 값의
합은 -2 이다.

11 정답 7

해설 지수함수와 로그함수의 그래프 이해하기
두 함수 $y = \log(x-2)$ 와 $y = 2^x + 5$ 의 그래프의
점근선의 방정식은 각각 $x = 2, y = 5$ 이다.
따라서 두 점근선이 만나는 점의 좌표는 $(2, 5)$ 이므로
 $a = 2, b = 5$
 $\therefore a + b = 7$

12 정답 25

해설 로그함수의 점근선의 방정식을 구할 수 있는가?
곡선 $y = \log_2(x+5)$ 은 곡선 $y = \log_2 x$ 을
 x 축의 방향으로 -5 만큼 평행이동한 것이다.
이때, 곡선 $y = \log_2 x$ 의 점근선은 $x = 0$ 이므로
곡선 $y = \log_2(x+5)$ 의 점근선은 $x = -5$ 이다.
따라서, $k = -5$ 이므로
 $k^2 = 25$

13 정답 30

해설 로그함수 그래프의 평행이동 이해하기
함수 $y = \log x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 a ,
 y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동시킨
그래프의 방정식은
 $y = \log(x-a) + b$ 이다.
함수 $y = \log(x-a) + b$ 의 그래프는
점 $(4, b)$ 를 지나므로
 $\log(4-a) + b = b$
 $\log(4-a) = 0$
 $4-a = 1$
 $\therefore a = 3$
함수 $y = \log(x-3) + b$ 의 그래프는
점 $(13, 11)$ 을 지나므로
 $\log 10 + b = 11$
 $\therefore b = 10$
따라서 $ab = 30$

14 정답 13

해설 로그함수 그래프의 평행이동 이해하기
 $y = \log_3 2x$ 의 그래프를 x 축 방향으로 m 만큼,
 y 축 방향으로 n 만큼 평행이동한 그래프는
 $y = \log_3 2(x-m) + n$ 이다. 이 때,
 $y = \log_3(6x-72) = \log_3 6(x-12)$
 $= \log_3 3 \cdot 2(x-12) = 1 + \log_3 2(x-12)$ 이므로
 $m = 12, n = 1$ 이다.
 $\therefore m + n = 13$

15 정답 ③

해설 함수 $y = \log_5(x+a) + b$ 의 그래프의 점근선이
직선 $x = -6$ 이므로 $a = 6$
또, 점 $(-1, 0)$ 이 그래프 위의 한 점이므로
 $0 = \log_5 5 + b, b = -1$
 $\therefore a + b = 5$

16 정답 ③

해설 $\log_3 M = 0.3$, $\log_3 N = 1.2$ 에서
 $\log_3 M + \log_3 N = 0.3 + 1.2 = 1.5$
 즉, $\log_3 MN = 1.5$ 이고 주어진 그래프에서
 $\log_3 c = 1.5$ 이므로 $MN = c$

17 정답 2

해설 그래프의 점근선이 $x = -3$ 이므로 $a = 3$
 또, 이 그래프가 점 $(2, 0)$ 을 지나므로
 $0 = \log_5(2+3) + b$
 $\therefore b = -1$
 따라서 $a = 3$, $b = -1$ 이므로
 $a + b = 2$

18 정답 2

해설 함수 $y = \log_3(x-a) + b$ 의 그래프의
 점근선의 방정식은 $x = a$ 이므로
 $\therefore a = 3$
 함수 $y = \log_3(x-a) + b$ 의 그래프가
 점 $(6, 0)$ 을 지나므로
 $0 = \log_3(6-3) + b$, $1 + b = 0$
 $\therefore b = -1$
 $\therefore a + b = 3 + (-1) = 2$

19 정답 ③

해설 점 A의 좌표를 (a, b) 라 하면 정사각형 ABCD의
 한 변의 길이가 2이므로 $b = 2$
 $\log_3 a = 2$ 에서 $a = 3^2 = 9$
 따라서 A $(9, 2)$ 이므로 D $(11, 2)$
 즉, 점 D의 x 좌표는 11이다.

20 정답 ①

해설 $A = 2\log_3 7 = \log_3 7^2 = \log_3 49$
 $B = 4 = \log_3 3^4 = \log_3 81$
 $C = \frac{3}{\log_5 3} = 3\log_3 5 = \log_3 5^3 = \log_3 125$
 이때 $49 < 81 < 125$ 이고 밑이 1보다 크므로
 $\log_3 49 < \log_3 81 < \log_3 125$
 $\therefore A < B < C$

21 정답 ②

해설 $A = 3\log_4 3 = \log_4 3^3 = \log_4 27$
 $B = 3 = \log_4 4^3 = \log_4 64$
 $C = \frac{2}{\log_6 4} = 2\log_4 6 = \log_4 6^2 = \log_4 36$
 이때 $27 < 36 < 64$ 이고 밑이 1보다 크므로
 $\log_4 27 < \log_4 36 < \log_4 64$
 $\therefore A < C < B$

22 정답 ⑤

해설 $A = 4\log_2 3 = \log_2 3^4 = \log_2 81$
 $B = 5 = \log_2 2^5 = \log_2 32$
 $C = \log_4 25 = \log_2 \sqrt{25} = \log_2 5$
 이때 $5 < 32 < 81$ 이고 밑이 1보다 크므로
 $\log_2 5 < \log_2 32 < \log_2 81$
 $\therefore C < B < A$

23 정답 ⑤

해설 지수함수와 로그함수 문제 해결하기
 $y = 3^{\frac{x-1}{2}} - 4$ 에서 $y + 4 = 3^{\frac{x-1}{2}}$
 양변에 밑이 3인 로그를 취하면
 $\log_3(y+4) = \frac{x-1}{2} \quad (y > -4)$ 이므로
 $x = 2\log_3(y+4) + 1$ 이다.
 따라서 구하는 역함수는
 $y = 2\log_3(x+4) + 1 \quad (x > -4)$ 이므로
 $a + b + c = 7$ 이다.

24 정답 ①

해설 지수함수의 그래프 이해하기
 함수 $f(x) = 3^{x-2} + a$ 의 역함수의 그래프가
 점 $(a+5, a+2)$ 를 지나므로
 $f(a+2) = a+5$
 따라서 $3^{a+2-2} + a = a+5$ 에서
 $3^a = 5$

25 정답 ①

해설 $y = \log_2(x+a) - 4$ 에서
 $\log_2(x+a) = y+4, x+a = 2^{y+4}$
 $\therefore x = 2^{y+4} - a$
 x 와 y 를 서로 바꾸면 $y = 2^{x+4} - a$
따라서 함수 $y = \log_2(x+a) - 4$ 의 역함수는
 $y = 2^{x+4} - a$ 이고, 이것이 $y = 2^{x-b} - 3$ 와 일치해야
하므로 $a = 3, b = -4$
 $\therefore a+b = -1$

26 정답 ①

해설 $(f \circ g)(x) = x$ 이므로 함수 $g(x)$ 는 $f(x)$ 의 역함수이다.
 $y = 2^x - 2$ 로 놓으면 $2^x = y+2$
 $\therefore x = \log_2(y+2)$
 x 와 y 를 서로 바꾸면 $y = \log_2(x+2)$
 $\therefore g(x) = \log_2(x+2)$
 $\therefore (g \circ g)(62) = g(g(62)) = g(\log_2 64)$
 $= g(6) = \log_2 8 = 3$

27 정답 ④

해설 $y = 4\log_{\frac{1}{3}}(2x+k)$ 는 $x = 0$ 일 때 최댓값 -8 을
가지므로
 $4\log_{\frac{1}{3}} k = -8, \log_3 k = 2$
 $\therefore k = 3^2 = 9$
 $x = 9$ 일 때 최솟값 m 을 가지므로
 $m = 4\log_{\frac{1}{3}} 27 = 4 \cdot (-3) = -12$
 $\therefore k-m = 9 - (-12) = 21$

28 정답 8

해설 $y = \log_2(5x+3) - 5$ 에서 $x = 25$ 일 때 최대이고
최댓값은
 $M = \log_2 128 - 5 = 7 - 5 = 2$
 $x = 1$ 일 때 최소이고 최솟값은
 $m = \log_2 8 - 5 = 3 - 5 = -2$
 $\therefore M-3m = 2 - 3 \cdot (-2) = 8$

29 정답 3

해설 $y = \log_4(3x+1) - 2$ 에서 $x = 21$ 일 때 최대이고
최댓값은
 $M = \log_4 64 - 2 = 3 - 2 = 1$
 $x = 1$ 일 때 최소이고 최솟값은
 $m = \log_4 4 - 2 = 1 - 2 = -1$
 $\therefore M-2m = 1 - 2 \cdot (-1) = 3$

30 정답 5

해설 로그함수의 그래프 이해하기
함수 $y = \log_2(x+1) + 2$ 는 x 의 값이 증가하면
 y 의 값도 증가한다.
따라서 함수 $y = \log_2(x+1) + 2$ 는 $x = 7$ 일 때
최댓값 5를 갖는다.

31 정답 6

해설 $f(x) = -\log_{\frac{1}{6}} x^2 = -\log_{6^{-1}} x^2 = \log_6 x^2$ 의 밑 6이
1보다 크므로 $f(x)$ 는 x^2 이 최대일 때 최대가 된다.
즉, $36 \leq x \leq 216$ 일 때 $f(x)$ 는 $x = 216$ 에서
최댓값 $f(216) = \log_6 216^2 = 6$ 을 갖는다.
 $\therefore M = 6$
한편, $g(x) = \log_6(x-30) - 1$ 의 밑 6이 1보다 크므로
 $g(x)$ 는 x 가 최소일 때 최소가 된다.
즉, $36 \leq x \leq 216$ 일 때, $g(x)$ 는 $x = 36$ 에서 최솟값
 $g(36) = \log_6 6 - 1 = 0$ 을 갖는다.
 $\therefore m = 0$
 $\therefore M+m = 6+0 = 6$

32 정답 9

해설 $f(x) = -\log_{\frac{1}{5}} x^2 = -\log_{5^{-1}} x^2 = \log_5 x^2$ 의 밑 5가
1보다 크므로 $f(x)$ 는 x^2 이 최대일 때 최대가 된다.
즉, $25 \leq x \leq 625$ 일 때 $f(x)$ 는 $x = 625$ 에서
최댓값 $f(625) = \log_5 625^2 = 8$ 을 갖는다.
 $\therefore M = 8$
한편, $g(x) = \log_5(x+100) - 2$ 의 밑 5가 1보다 크므로
 $g(x)$ 는 x 가 최소일 때 최소가 된다.
즉, $25 \leq x \leq 625$ 일 때, $g(x)$ 는 $x = 25$ 에서
최솟값 $g(25) = \log_5 125 - 2 = 1$ 을 갖는다.
 $\therefore m = 1$
 $\therefore M+m = 8+1 = 9$

33 정답 ⑤

해설 $f(x)=x^2-4x+6$ 으로 놓으면
 $y=\log_{\frac{1}{3}}(x^2-4x+6)=\log_{\frac{1}{3}}f(x)$
 이때 밑 $\frac{1}{3}$ 이 $0 < \frac{1}{3} < 1$ 이므로 주어진 함수는
 $f(x)$ 가 최대일 때 최솟값을 갖고
 $f(x)$ 가 최소일 때 최댓값을 갖는다.
 이때 $f(x)=x^2-4x+6=(x-2)^2+2$ 이므로
 $3 \leq x \leq 7$ 에서 $f(x)$ 의 최솟값은 $f(3)=3$,
 최댓값은 $f(7)=27$ 이다. 따라서 주어진 함수의
 최댓값 $M=\log_{\frac{1}{3}}3=-1$
 최솟값 $m=\log_{\frac{1}{3}}27=-3$
 $\therefore M-m=-1-(-3)=2$

34 정답 ③

해설 $f(x)=x^2-4x+31$ 로 놓으면
 $f(x)=(x-2)^2+27$ 에서
 $f(x)$ 의 최솟값이 27이므로
 $y=3+\log_3(x^2-4x+3)$ 의 최솟값은
 $3+\log_327=3+3=6$

35 정답 ④

해설 $\log_2x=t$ 로 놓으면 $1 \leq x \leq 8$ 에서
 $\log_21 \leq \log_2x \leq \log_28$
 $\therefore 0 \leq t \leq 3$
 이때, 주어진 함수는
 $y=t^2-2t+2=(t-1)^2+1$
 따라서 y 는 $t=3$ 일 때 최댓값 5, $t=1$ 일 때 최솟값
 1을 가지므로
 $M=5, m=1$
 $\therefore M+m=5+1=6$

36 정답 21

해설 $\log_{\frac{1}{3}}x=t$ 로 놓으면 $1 \leq x \leq 27$ 에서
 $\log_{\frac{1}{3}}27 \leq \log_{\frac{1}{3}}x \leq \log_{\frac{1}{3}}1$
 $\therefore -3 \leq t \leq 0$
 이때 주어진 함수는
 $y=t^2+4t+7=(t+2)^2+3 \quad \dots \textcircled{1}$
 따라서 $\textcircled{1}$ 은 $-3 \leq t \leq 0$ 에서
 $t=-2$ 일 때 최솟값 3,
 $t=0$ 일 때 최댓값 $(0+2)^2+3=7$ 을 갖는다.
 따라서 $M=7, m=3$ 이므로 $Mm=21$

37 정답 ④

해설 $\log_3x=t$ 로 놓으면 $1 \leq x \leq 9$ 에서
 $\log_31 \leq \log_3x \leq \log_39 \quad \therefore 0 \leq t \leq 2$
 이때 주어진 함수는
 $y=t^2-4t+6=(t-2)^2+2$
 따라서 y 는 $t=0$ 일 때 최댓값 6,
 $t=2$ 일 때 최솟값 2를 가지므로
 $M=6, m=2$
 $\therefore M+m=6+2=8$